

ניתוח מחקרי מעמיק • ארגון ידידים

ממקבץ הודעות WhatsApp למערכת מידע ארצית

תחנות השאלת גלגלים חלופיים: ידע שדה, נוהל
תפעולי, ותשתית טכנולוגית – מבט משווה מול קוד
המערכת בפועל

203 **4** **14** **1,251**

ימי תיעוד

מחזות

תחנות פעילות/בהקמה

הודעות בקבוצה

תקופת המקור: **30.6.2026 – 11.12.2025**

מקורות: תמליל קבוצת "מנהלי תחנות גלגלים – ידידים", ניתוח קודם של הצ'אט, מדריך משתמש
למערכת (גרסה 5.5.5), ובדיקה ישירה של קוד המערכת (wheel-stations)

הוכן עבור: **קובי, מנהל סניף נתיבות ידידים**

תאריך: **1.7.2026**

3	הקדמה ומתודולוגיה
4	חלק א' – מבנה הרשת והתופעה הנחקרת
7	חלק ב' – ציר זמן: מפרוטוקול מדובר למערכת מקוונת
11	חלק ג' – "פיזיקת ההתאמה": הידע הטכני שנצבר מול הקוד בפועל ET/Offset • Center Bore • PCD • חתך צמיג וקוטר אפקטיבי • גלגל אוניברסלי
17	חלק ד' – כלכלת הפיקדון: מדיניות, סיכונים, ומה שהקוד תומך בו
19	חלק ה' – מבנה תפעולי: מוקד, אחמ"ש, ותחנה מול מודל ההרשאות בקוד
21	חלק ו' – מקור אמת יחיד: פיצול מידע בין ידידעון, WhatsApp והאפליקציה
23	חלק ז' – מצאי יכולות: מה המערכת נותנת מענה עבורו כיום
25	חלק ח' – מטריצת פערים: שדה מול קוד
27	חלק ט' – המלצות מדורגות
29	חלק י' – מצגת ההדרכה הרשמית מול השדה והקוד
33	מסקנות מטא ונספח מתודולוגי

הקדמה ומתודולוגיה

מסמך זה משקלל ארבעה מקורות עצמאיים – (1) תמליל מלא של קבוצת "מנהלי תחנות גלגלים – ידידים" (1,251 הודעות, 30.6.2026–11.12.2025), (2) ניתוח מחקרי קודם שנכתב על בסיס אותו צ'אט, (3) מדריך המשתמש הרשמי של מערכת "גלגלים ידידים" (גרסה 5.5.5, 29.4.2026), ו-(4) מצגת ההדרכה הרשמית "הדרכת השאלת גלגלים" (אגף הדרכות ובטיחות, 40 שקפים) – ומצליב אותם מול קריאה ישירה של קוד המקור של האפליקציה (מאגר Wheel-stations, קומיט אחרון מ-26.6.2026). המטרה: לא לחזור על מה שכבר נכתב, אלא לבדוק לכל טענה תפעולית או טכנית שעלתה בשדה – האם ובאיזו מידה יש לה מענה בפועל בקוד, ולזהות במדויק את הפער.

כל ממצא טכני במסמך מעוגן במקור אחד משלושה: ציטוט מהצ'אט (עם תאריך ושם הדובר), הפניה לקובץ ולשורה בקוד (`path/to/file.ts:123`), או שילוב של השניים כאשר נמצא פער בין הצהרה בצ'אט למימוש בפועל. במקומות שבהם נמצאה סתירה – למשל טענה שפיצ'ר "עלה" בעוד שבקוד הנוכחי אין לו זכר – הדבר מצוין במפורש כפער בין המערכת החיה (הנפרסת ב-Vercel) לבין תמונת המאגר שנבדקה, שכן זהו ממצא בפני עצמו על אופי הפיתוח המהיר.

הערת יושרה מתודולוגית: ניתוח קוד ראשוני שהופעל באמצעות סוכן חיפוש אוטומטי טעה בממצא מהותי (טען שאין כלל תמיכה ב-ET/Offset ובהתראות איחור החזרה). הממצא הזה נבדק ידנית מול הקוד ותוקן במסמך זה. מומלץ להתייחס לכל מסקנה במסמך כמבוססת על אימות ישיר בקוד, לא על הרצה אוטומטית בלבד.

חלק א' – מבנה הרשת והתופעה הנחקרת

הקבוצה מתעדת התהוות אורגנית (*emergent operational infrastructure*) של תת-מערכת חדשה בתוך ארגון ידידים: רשת ארצית של "תחנות השאלת גלגלים" – מענה לפער תפעולי קונקרטי (רכב עם פנצ'ר כפול/גלגל רזרבי חסר, ללא פנצ'ריה פתוחה בסביבה). מה שמתחיל באבחון מקומי בודד ("בר אמסלם – מנהל ידידים חדרה", 11.12.2025) מתפתח בתוך כחצי שנה למערכת עם אפליקציה ייעודית, נוהל כתוב, פרוטוקול פיקדונות, וכ-14 תחנות בארבעה מחוזות.

מיפוי גיאוגרפי-ארגוני (מצב סוף תקופה)

מחוז	תחנה	סטטוס להערות
צפון	צפת – בית המתנדב	הראשונה בצפון; נהריה "בהקמה" מאז ינואר ולא הבשילה עד סוף התייעוד
מרכז	חדרה – הלל יפה	תחנת הדגל: הכי מתקדמת טכנולוגית ותפעולית; הוקמה לזכר מתנדב חלל, נועם איתן הי"ד
ירושלים	ירושלים – תכלת מרדכי	תחנה עמוסה; דיווח על מלאי קריטי חסר (R16 114.3x5)
ירושלים	בית שמש – הציפורן	יאיר קדוש = מפתח האפליקציה פועל מכאן
ירושלים	הר חברון – קרית ארבע	דיווח על +40 גלגלים לא רשומים במערכת
ירושלים	גוש עציון – ארון ציוד מגדל עוז	לא ממוקמת ב"מחסן" קונבנציונלי אלא בארון ציוד; משרתת אזור מחסומים
דרום	ניר גלים / אשדוד – המייסדים	התחנה העתיקה בארץ לפי העדות בקבוצה, לצד "לייזי" (המקים)

דרום	קרית מלאכי - מושב זרחיה	
דרום	נתיבות - הגיבורים	הוקמה 13.1.2026; יעקב טופיק (המשתמש שביקש ניתוח זה) פעיל מאוד ברמת הרשת כולה
דרום	אופקים	מוגבל תפעולית ("חצי עובדת") עד לשיפוץ בית מתנדב
דרום	מצפה רמון - עין מור	הצטרפה אפריל-מאי; מלאי מוגבל (בעיקר 4 ברגים)
דרום	אילת - מרכז העיר	אחראי גם על מרחב אילות-ערבה
מטה	מטה יהודה (צרעה) - בהקמה	הצטרף בסוף התקופה; "אין מחסן במטה יהודה עדיין בפברואר"

תובנת רשת

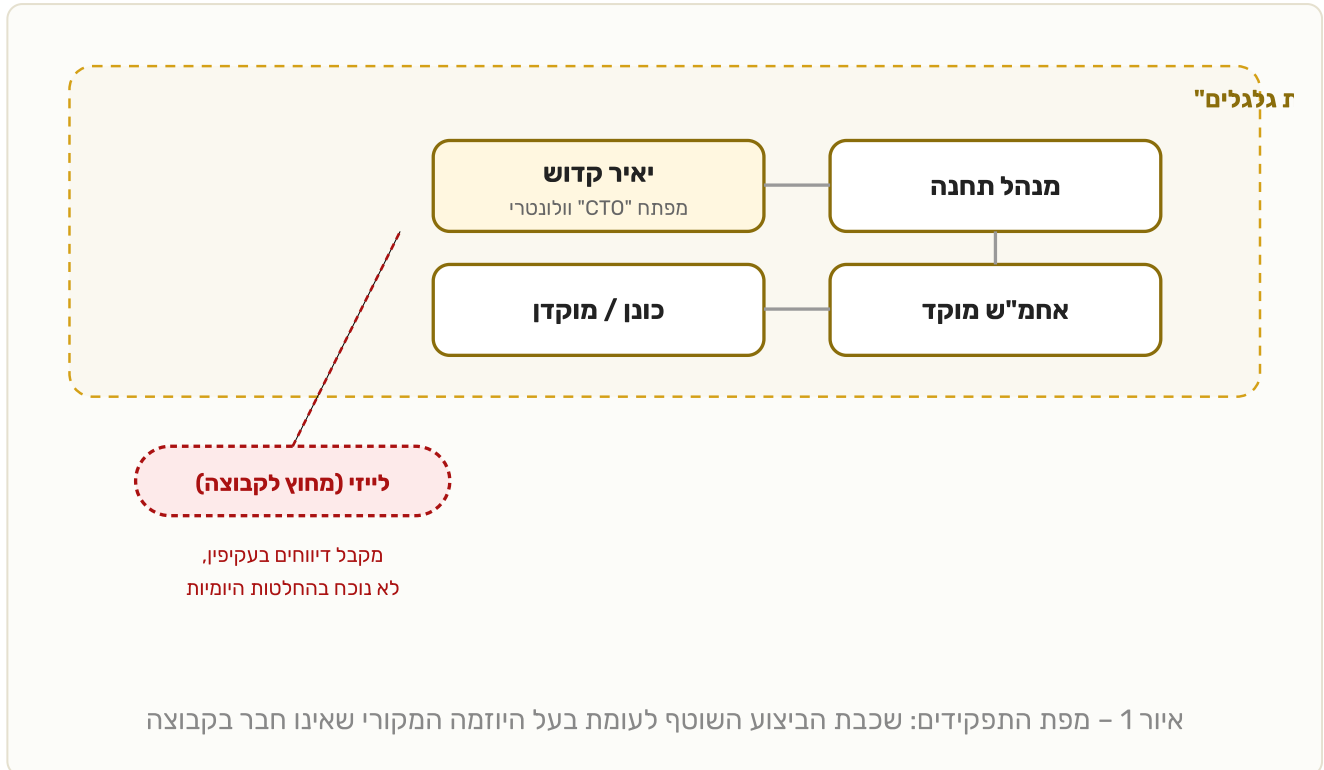
המחוז הדרומי מוביל בכמות תחנות (6) אך גם מרוכז בו עומס השינוע הגבוה ביותר בין תחנות ("סרט" - ישראל האס, לגבי שינוע אשדוד ↔ קרית מלאכי) - מה שממחיש עיקרון קלאסי בתכנון רשתות שירות: כיסוי גיאוגרפי אפקטיבי תלוי לא רק במספר צמתים (breadth) אלא בעומק תפעולי (depth) בכל צומת. לעומת זאת מחוז מרכז, עם תחנה אחת בלבד (חדרה), מפגין את הבשלות התפעולית הגבוהה ביותר.

שכבות התפקידים שהתגלו

1. **מנהל תחנה** - אחראי למלאי, לתיאום שינוע, לגביית/החזרת פיקדון.
2. **אחמ"ש (אחראי משמרת מוקד)** - שכבת ביניים קריטית בין המוקדן לתחנה; נועדה למנוע "הצפה" ישירה של מנהלי תחנה בכל שעה.
3. **כווץ/מוקדן** - משתמשי הקצה בפועל, ברמת הידע הנמוכה ביותר לגבי קיום המערכת כלל (בעיה חוזרת שתועדה פעמיים לפחות).
4. **"לייזי"** - דמות-מפתח שמוזכרת עשרות פעמים כמקים/כבעלים הלא-רשמי של המושג, מקבל דיווחים, אך אינו חבר בקבוצת מנהלי התחנות עצמה (ראו דיון "מי יעדכן אותו שיש

קבוצה בלעדיו"מ-8.2.2026).

5. **יאיר קדוש** – מפתח-"CTO" וולונטרי של המערכת כולה, פועל לבדו כמעט מתחילת הפרויקט ועד סופו.



חלק ב' – ציר זמן: מפרוטוקול מדובר למערכת

מקוונת

שלב 0 – פרה-פרוטוקול (דצמבר 2025)

אין נוהל כתוב; ניהול מלאי מבוסס ידע אישי ("אני יודע את המידות שלהם") ותקשורת אד-הוק. כבר בהודעה הראשונה (19:34, 11.12.2025) בר אמסלם מזהה את עקרון העלות-תועלת שילווה את הפרויקט כולו:

"בעבר הורדתי את כל המידע מאתר אחד לאקסל... העניין שבסוף אתה רוצה משהו קל מהטלפון"

בר אמסלם, 11.12.2025

זו בפועל הצפת הצורך שיוליד את האפליקציה כעבור כחודשיים.

שלב 1 – פרוטוקול טקסטואלי ראשון (31.12.2025)

בעקבות תקרית מתועדת שבה שני מוקדנים לא ידעו כיצד להגיב לפנייה, מנוסח לראשונה "נוהל השאלת צמיגים" רשמי: פונים לאחמ"ש בלבד (לא ישירות למנהל תחנה) → מעבירים רישיון רכב + תמונת גלגל מלאה → אם אין רישיון: מספר רכב + דגם + שנה → האחמ"ש בודק זמינות ומנחה. הבחירה לעבור דרך אחמ"ש נומקה בשני טעמים מקבילים: הגנה על מנהלי תחנה מפני הצפה אישית 24/7, ותיעוד ובקרה (פנייה שעוברת דרך אחמ"ש נשארת מתועדת בקבוצתו; פנייה ישירה נעלמת). תוך יומיים (3.1.2026) מוחלף המונח "צמיג" ב"גלגל" בכל מסמכי הנוהל – תיקון טרמינולוגי (צמיג=הגומי בלבד; גלגל=חישוק+צמיג) שמעיד על תשומת לב לדיוק מקצועי.

שלב 2 – פורמליזציה ותפוצה ארצית (26-27.1.2026)

תחנת נתיבות (יעקב טופיק) מובילה יצירת מסמך "תחנות השאלת גלגלים – ארגון ידידים" – רשימה ארצית מסודרת לפי מחוזות עם אנשי קשר. המסמך עובר חמש גרסאות בתוך 24 שעות (18:11, 18:14, 18:41, 20:40, 21:04), כל אחת עם תיקונים קטנים (הוספת תחנה, שינוי "כינוי" המחסן לשם רחוב, תיקון "48 שעות" מ-24/72 השעות המקוריות). זהו תהליך קלאסי של *living document* המתבצע בתוך צ'אט לא-מסונכרן, ומייצר בעיית עדכניות שמזוהה ומדוברת בקבוצה עצמה: "עוד חודשיים זה משתנה".

דיון עומק – פרדוקס "מקור האמת"

מתפתח דיון תפעולי-פילוסופי אמיתי בין בר אמסלם לרחלי ג'אן ומור יוסף: היכן צריך לחיות המידע – ב"ידידעון" (מדריך הארגון הרשמי, מתעדכן לאט, בסמכות איתמר עמר/לייזי) או ב"קבוצת תיאום במוקד" (WhatsApp, מהיר לעדכון, ללא בעלות רשמית)? בר אמסלם טוען טענה חדשה:

"רחלי זו אותה רשימה בדיוק. מה שאתם אומרים שזו לא מעודכנת, באותה מידה גם הרשימה בתיאור לא תהיה מעודכנת – לא פתרתם את הבעיה"

בר אמסלם, 26.1.2026

זהו בפועל זיהוי עצמאי (לא-מודע) של עיקרון תשתיתי בניהול מידע: בעיית ריבוי מקורות (*data duplication*) לא נפתרה בהחלפת מיקום, אלא רק בצמצום למקור יחיד + עדכון בזמן אמת. כפי שיוצג בחלק ו', גם בסוף התיעוד (22.6.2026) הבעיה עדיין קיימת הלכה למעשה.

שלב 3 – המהפכה הטכנולוגית: מ-GPT לאפליקציה ייעודית

נקודת המפנה הראשונה (11.12.2025, אותו יום ממש!): בר אמסלם משתף תבנית פרומפט מפורטת ל-ChatGPT לבדיקת PCD/Center Bore לפי דגם רכב, עם כללי אנטי-הזיה מפורשים ("שים לב חלק מהרכבים לא מופיעים באתר, אסור לך לתת אתרים אחרים!! במקרה כזה תענה 'לא נמצא באתר'"). זהו עיצוב פרומפט מודע-סיכונים (*guardrails*) בתחום שבו טעות = פוטנציאל בטיחותי.

נקודת המפנה השנייה (9.2.2026): השקת wheel-stations.vercel.app – אפליקציה ייעודית שיאיר קדוש (מסג"מ בית שמש) בונה ומתחזק לבדו, מעין "פירלנס-מתנדב" טכנולוגי.

תוואי הפיתוח מתועד בפירוט יוצא דופן בצ'אט:

תאריך	גרסה/פיצ'ר	תיאור
9.2.2026	השקה	קישור בסיסי, העלאת מלאי ידני/אקסל
12.2.2026	2.5.0	הרשאות כלליות/אזוריות, שחזור מחיקות ל-14 יום, מנוע "חיפוש הפוך" (רכב→גלגלים מתאימים) בבטא
10.3.2026	2.6.7	איפוס סיסמה דרך "תעודת אבטחה"; תיקוני בקשות אחרונות
19.3.2026	-	הוספת גודל ג'אנט + חתך צמיג לכל גלגל
7.4.2026	3.0.2	גרסה משופרת ("שאפו גדול")
22.6.2026	תוספת	לפי הצ'אט: אפשרות להזין יותר מ-PCD אחד לכל גלגל (גלגלים אוניברסליים)



תובנה מרכזית: זהו מודל פיתוח תוכנה קלאסי מסוג *user-driven iterative development* בתוך קהילה - משתמשי הקצה (מנהלי התחנות) הם גם צוות ה-QA הוולונטרי, פותחים בקשות פיצ'רים בזמן אמת בצ'אט (למשל: "הוספתי לך את האפשרות להזין יותר מ-PCD אחד לגלגל" כתגובה לצורך שהתגלה שעות ספורות קודם עם גלגל אוניברסלי חדש). זהו agile אינטואיטיבי, לא מתודולוגי - ואין מפרט טכני מוקדם.

אזהרת שימוש חשובה (חזרה פעמיים במפורש)

בר אמסלם, 14.2 ו-2.2:

"חשוב להדגיש שוב... זה כלי שעוזר לעבוד בקלות ובמהירות, אבל לא אמורים לסמוך עליו כהחלטה להוציא גלגל... מי שמוציא צריך לוודא [מול האתר הרשמי] כל פעם"

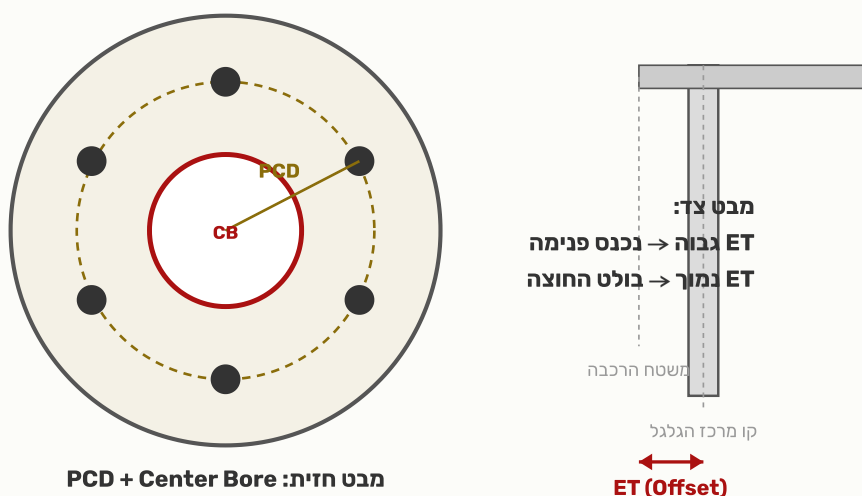
הפרדה מודעת בין כלי עזר לבין מקור אמת סמכותי – תפיסה שמונעת *automation bias* (תלות עיוורת בכלי דיגיטלי) בתחום שבו טעות מובילה לסיכון בטיחותי ולא רק לאי-נוחות.

חלק ג' – "פיזיקת ההתאמה": הידע הטכני מול

הקוד בפועל

זהו החלק המרכזי מבחינת השאלה המקורית של קובי: "מה בודקים, אילו כלים, איך יודעים אם זה מתאים". לכל פרמטר: (1) מה נלמד בשדה ומאיזו תקרית, (2) מה הקוד תומך בו בפועל –

מאומת ישירות מול `src/app/api/vehicle-models/reverse-` , `src/lib/pcd-database.ts` , `search/route.ts` - `src/app/[stationId]/page.tsx` .



איור 3 – שלושת פרמטרי ההתאמה הבסיסיים: מרווח ברגים (PCD), קוטר חור מרכזי (Center Bore), והיסט הרכבה (ET/Offset)

1. PCD – מרווח ברגים (Pitch Circle Diameter)

המדד הראשי לסינון ראשוני, מיוצג כ-מספר ברגים × קוטר המעגל (למשל 5×114.3). בסוף התיעוד (30.6.2026, במסגרת מצגת הדרכה) התגבשה טבלת סיווג לפי משפחות יצרן:

קטגוריה	יצרנים נפוצים	PCD
א' – גרמניות	אאודי, מרצדס, פורשה, סמארט, BMW, פולקסווגן, סיאט, סובארו, סקודה	5×100, 5×112 (מרצדס: 120×5)

4×108, 5×108	רנו, סיטרואן, פיג'ו	ב' – צרפתיות
4×100, 5×114.3	טויוטה, הונדה, מאזדה, מיצובישי, ניסאן, סוזוקי, דייהטסו, לקסוס, יונדאי, קיה, סאנגיונג, רוב היצרנים החשמליים	ג' – יפניות/קוריאניות/חשמליות

יעקב טופיק עצמו מגיב לטבלה הזו במשפט חשוב וסרקסטי-מדויק:

"זה כזה 2025 😊"

יעקב טופיק, 30.6.2026 (ליד אותה טבלה בדיוק, בסיכום ההדרכה)

הביקורת נכונה: הטבלה הסטטית מיושנת מול הצורך בכלים דינמיים (אפליקציה, אתרים) בגלל תרבות דגמי החשמליים והכלאה בין הקטגוריות ההיסטוריות (BYD, MG, ג'ילי וכו').

מימוש בקוד

מגדיר מאגר PCD סטטי (כ-180+ רשומות דגם/שנה, בהתאמה למה `src/lib/pcd-database.ts` ש-"Ezzy" מזכיר בהודעה מ-11.12.2025 על "מאגר PCD"). ההתאמה מתבססת על `bolt_count + bolt_spacing` מדויקים; חיפוש לפי מספר רכב מפעיל שרשרת נפילה של 3 מקורות (`src/app/api/vehicle/lookup/route.ts`): מאגר משרד התחבורה (`data.gov.il`) → מאגר ייבוא אישי → גירוד אתר `find-car.co.il` כמוצא אחרון, עם אזהרה מפורשת בקוד שהמידע מהמקור השלישי "לא ממאגרי משרד התחבורה. יש לאמת". בנוסף, `scrapeWheelfitmentForLookup()` שולף באופן אוטומטי PCD/Center Bore מ-`wheelfitment.eu` ומעדכן את מסד הנתונים **ללא שלב אימות אנושי מובנה בקוד** – מה שהופך את אזהרת בר אמסלם ("ל עודד מול האתר הרשמי כל פעם") לנוהל תפעולי חיצוני לקוד, לא לבקרה מובנית בו.

2. Center Bore – קוטר החור המרכזי: הפרמטר המסוכן ביותר

הנושא שקיבל את מירב תשומת הלב הטכנית העמוקה בקבוצה – לא בכדי, יש לו פוטנציאל בטיחותי ישיר (לא רק אי-התאמה מכנית).

התקريات המכוננות

"נסעתי אליו כי בבדיקה שעשיתי המרווח חורים התאים, רק שנזכרתי תוך כדי נסיעה לבדוק את החור האמצעי ולא היה תואם, וגם בשטח לא נכנס"

אריאל מדר, 5.4.2026

"בסוף נשבר לו גוזון" (בורג) – ניסיון להכניס בכוח גלגל עם נאבה שונה

אריאל מדר, על תקרית מקבילה בקרית גת, 5.4.2026

הכלל האמפירי שהתגבש: הגלגל חייב להיכנס בקוטר החור המרכזי – לא כמו PCD, שיש בו סבילות מסוימת. ההיגיון הפיזיקלי שנוסח בקבוצה (מור יוסף): לנסיעות חירום קצרות מספיקים הברגים לבדם למרכז את הגלגל (כל עוד לא חסר גוז'ון), אך אם החור המרכזי קטן מדי מהנאבה – הגלגל פשוט לא נכנס פיזית. חור גדול מהנדרש (הכיוון ההפוך) נחשב קריטי לשימוש זמני-חירומי אך לא לשימוש קבוע. גלגלי רזרבי מקוריים ("דונאטס") מיוצרים בכוונה עם חור מרכזי גדול מהנדרש – כדי לאפשר תאימות רב-דגמית – ולכן רזרבי אף פעם לא מתאים "בול" כפי שגלגל רגיל מתאים.

מימוש בקוד

בניגוד לממצא שגוי שעלה בסבב חיפוש ראשוני, **Center Bore ממומש בקוד באופן משמעותי:** `src/lib/pcd-database.ts:17` מגדיר `center_bore?: number` לכל דגם/שנה, `src/app/api/vehicle-models/reverse-search/route.ts` – מיישם בפועל את בדיוק ההיגיון שנוסח בשטח – כולל טווחי סבילות: הפרש עד 0.5 מ"מ = התאמה מדויקת, 0.5-3 מ"מ = "עם טבעת מרכז", מעל 3 מ"מ = "התאמה טכנית" (לא מומלצת), ותנאי-סף מפורש שהחור התורם (של הגלגל המושאל) חייב להיות **גדול או שווה** לחור היעד – כלומר בדיוק העיקרון הפיזיקלי שגיבשה הקבוצה בשטח דרך תקריות בורג שבור. זהו מקרה נדיר ומשמח שבו הידע האמפירי שנצבר דרך תקריות שדה תורגם במדויק לכלל קוד.

עם זאת, שיטות המדידה בשטח (קליבר, סרגל מקצה-חור-לקצה-חור + תוספת קירוב, וכלי ייעודי שהוזמן מעליאקספרס בסוף התיעוד) אינן חלק מהמערכת עצמה – המערכת מניחה

שהנתון כבר קיים (מהיצרן/מהסריקה), ואינה מסייעת בפועל בתהליך המדידה הידנית שהתגלה כה מועד לטעויות (כמו הבלבול שתועד ב-14.6.2026 בין מרווח ברגים ל-4 ברגים).

3. ET (Offset) – הפרמטר ה"נשכח" מהמצגת הרשמית

זהו אולי הממצא המטא-חשוב ביותר במסמך כולו: הפרמטר **נעדר לחלוטין ממצגת ההדרכה הרשמית**, ונחשף כחסר רק בהודעה האחרונה-כמעט של כל הצ'אט:

22:55, 30.6.2026 – ההודעה האחרונה בצ'אט

ישעיה לאנדי, בסיכום ההדרכה:

"לא מוזכר במצגת נושא ה-ET כלל... אם שמים גלגל עם ET גבוה ברכב שאמור לקבל גלגל עם ET נמוך, הגלגל עלול להתחכך בבלמים"

אך בפועל הסוגיה תועדה ונדונה בקבוצה כבר חודשים קודם – פעמיים בנפרד, לפני שהמנגנון התיאורטי (ET) הוסבר במפורש: תקרית קיה ריו (דונאט רזרבי 15" גרם רעש; הוחלף ל-16" – הרעש נמשך; הפתרון בפועל: החלפת מיקום קדמי↔אחורי, מכיוון שהקליפר האחורי בדרך כלל קטן יותר), ותקרית BYD Atto 3 (קליפר התחכך בג'אנט). דניאל בן חיים מציין חריג מעניין (לקסוס גיפון, קליפרים "כביכול זהים" – "לא תמיד תתפלא"), שמזכיר שהכלל האמפירי ("קדמי↔אחורי") הוא היוריסטיקה מעשית ולא חוק פיזיקלי מוחלט. זו דוגמה קלאסית לידע-שדה פרוצדורלי (tacit knowledge) שמקדים ידע פורמלי (declarative knowledge) – תבנית מוכרת בקהילות מקצועיות לא-אקדמיות.

מימוש בקוד – ממצא מתוקן

בניגוד לדוח סוכן החיפוש האוטומטי הראשוני שקבע כי "אין תמיכה כלל ב-ET", בדיקה ידנית חושפת תמונה מדויקת ומעניינת יותר: `src/app/[stationId]/page.tsx:20` מגדיר `offset?: number | null` כשדה בטיפוס הגלגל, ובאותו קובץ (שורות 257, 1912, 1932, 2954–2961) קיים **מסנן חיפוש מלא לפי ET** עם תווית "ET" קור" בממשק. **אולם** – בבדיקת נקודת הכניסה של הנתונים (`src/app/api/wheel-stations/[stationId]/wheels/route.ts:50`) מתברר ש-API יצירת/עדכון גלגל מקבל אך ורק את השדות `wheel_number`, `rim_size`, `bolt_count`,

bolt_spacing, center_bore, tire_size, category, is_donut, notes, custom_deposit – ללא offset. אין גם עמודת מיגרציה ב- `supabase/migrations/` שמוסיפה offset לטבלת wheels.

מסקנה מדויקת

ה-ET הוא **שדה "מת"** בקוד: קיימת תשתית תצוגה וסינון עבורו, אך אין שום דרך להזין אותו בפועל בעת הוספת גלגל, כך שהמסנן תמיד ריק. זה מסביר במדויק את דברי יאיר קדוש בצ'אט (14.6.2026):

"אם כבר יש את האופסט שצריך להתייחס גם אליו רק שזה מדוי מסובך להתחיל למדוד את כל הגלגלים"

הפער אינו בקוד בלבד אלא משותף לקוד+שדה: התשתית קיימת ברמת הכוונה, אך נעדרת גם יכולת הזנה בממשק וגם נוהל מדידה מוסכם בשטח.

4. חתך הצמיג (Tire Profile) וקוטר הגלגל האפקטיבי

דיון טכני שהתפתח בין יעקב טופיק, יאיר קדוש ומור יוסף (19.3.2026): האם אפשר להשוות ג'אנט 17" לג'אנט 20"? התשובה המקצועית שהתגבשה: כן, בתנאי שהקוטר הכולל (ג'אנט+צמיג) נשאר קרוב – ג'אנט קטן עם חתך גבוה שווה בקירוב לג'אנט גדול עם חתך נמוך. הכיוון המסוכן יותר: החלפה מחתך גבוה לחתך נמוך עלולה לגרום להתחככות בבטנת בית הגלגל (מגן הבוץ) – סיכון שמוזכר במפורש רק בסיכום ההדרכה בסוף התיעוד (30.6.2026), ומראה שהנושא לא הובן במלואו בתחילת התהליך.

מימוש בקוד

המיגרציה `supabase/migrations/20260511_add_tire_size.sql` מוסיפה עמודת `tire_size TEXT` לטבלת הגלגלים (מ-11.5.2026 – כחודשיים אחרי שהצורך עלה לראשונה בצ'אט ב-19.3.2026). **אולם** השדה משמש כיום **לתצוגה בלבד** ואינו נכנס לשום לוגיקת התאמה/סינון פעילה בקוד ה-Reverse Search או בחיפוש הרגיל – בניגוד לרושם שהתקבל בצ'אט מדברי בר אמסלם ("יאיר כבר הכניס את זה כחלק מהאפליקציה"). כלומר: הנתון נשמר,

מוצג למנהל, אך אינו מחושב אוטומטית מול קוטר הגלגל היעד. בקשתו המפורשת של יעקב
טופיק ב-14.6.2026 -

"יש דרך שהמערכת תשקלל את הכל כולל מידות הצמיג?"

- עדיין לא מומשה בשלב זה (יאיר קדוש עונה בהגינות: "יכול להיות שאפשר אבל לא בטוח
שזה נכון... יש הרבה חישובים").

5. גלגלים אוניברסליים (רב-PCD) - חדשנות תוך-תקופתית

דיון פורה שמתפתח ביוני 2026 בין בר אמסלם, "יגאל" ויאיר קדוש: גלגלים
ייעודיים-לתחנת-השאלה עם 8-10 חורים המכסים כמה PCD במקביל (למשל 108/112/114
בגלגל אחד, או 112/114/120 בשני), עם חור מרכזי גדול מאוד (עד כ-74-75 מ"מ) שמתאים
"לרוב הרכבים". מחיר: כ-700-1,200 ₪ לגלגל (מול 1,500-2,000 ₪+ לרזרבי מקורי
ספציפי). זהו פתרון מקצועי-תעשייתי אמיתי (לא המצאת שטח) שפתר בדיוק את הצורך
הספציפי של תחנת השאלה זמנית: אין צורך בהתאמת ET/CB מדויקת (כמו ברכישה פרטית)
אלא בטווח כיסוי PCD רחב לטווח קצר.

מימוש בקוד

הצ'אט מדווח (22.6.2026, יאיר קדוש): "הוספתי לך את האפשרות להזין יותר מ-PCD אחד
לגלגל". בדיקת הקוד (קומיט אחרון הזמין לבדיקה: 26.6.2026) **אינה מוצאת** שדה כזה - לא
ב- `src/lib/types.ts`, לא במיגרציות, ולא ב-API של יצירת/עדכון גלגל (שדה `bolt_spacing`
יחיד בלבד לכל רשומת גלגל). זהו ממצא מעניין בפני עצמו: **אותה תבנית בדיוק** של "פער בין
מסמך חי למציאות" שזוהתה בחלק ב' לגבי הידידעון, חוזרת כאן - הפעם בין הצ'אט (כמסמך
תקשורת חי) לבין מאגר הקוד (הנחזה כמקור אמת קבוע). ייתכן שהפיצ'ר קיים בסביבת הייצור
אך טרם הצטרף למאגר הגרסאות שנבדק, או שמדובר בהבטחה בעל-פה שטרם מומשה
בפועל.

חלק ד' – כלכלת הפיקדון: מדיניות, סיכונים, ומה

שהקוד תומר בו

מדיניות הבסיס

פיקדון = תמריץ להחזרה, לא הכנסה. הסכומים והאמצעים משתנים מהותית בין תחנות – ללא סטנדרטיזציה, כפי שמוצהר במפורש בנוהל הרשמי: "גובה הפיקדון ואופן התשלום עשויים להשתנות בין תחנה לתחנה".

תחנה	סכום	הערה
חדרה	ש 400 → 500	שונה בין 8.2 ל-20.8 בעקבות התנגדות "לייזי" ("לאף אחד אין 500 בכיס"); הוצעה פשרת 350 ש לביניים
נתיבות	רגיל / 800 ש 400 ש טסלה	הבחנה מפורשת לפי שווי גלגל
גוש עציון	לגלגל ש 1,200 אוניברסלי	נגזר ישירות מעלות הרכישה

אמצעי תשלום: מזומן/ביט/פייבוקס מועדפים (מיידי, לא הפיך). צ'ק נפסל במפורש ("לא זה משהו שבא אצלי בחשבון" – יעקב טופיק), ותעודת זהות/רישיון נפסלו כערבון בטענה הומוריסטית אך מדויקת: "יש לי בבית שתי תעודות זהות שלוש רשיונות" – כלומר קל מדי להשיג מסמך זהות חדש כדי שזה יהווה מנוף אמיתי.

תקריט אי-החזרה המתועדת

בר אמסלם מספר על פונה (סטודנטית לחפירות ארכאולוגיות) שהתקשתה להחזיר גלגל, למרות שקיבלה עזרה משמעותית ("בלי שתזיז אצבע"). מסקנתו: הוא מעדיף לא לרדוף אנשים, אלא לתכנן את גובה הפיקדון כך שיכסה עלות רכישה חלופית אם לא יוחזר. תובנה חשובה שמנוסחת בקבוצה: אי-החזרה לא בהכרח נובעת מחוסר יכולת כלכלית, אלא מהיעדר תמריץ

מספיק (הפיקדון קטן מעלות "מוצא היד" של פנצ'ריה). הארגון בחר במודע ב"רשת ביטחון כלכלי" מתוך אמון, על פני "בקרה קשוחה".

מנגנון תזכורת שלא מומש

10.2.2026: נתן גוטליב מדווח על הצעת ישראל אלמסי לשלוח SMS יומי אוטומטי לפונה לגבי חובת ההחזרה, כולל מספר גלגל, כתובת החזרה ומספר טלפון. יעקב טופיק מציין מיד את המגבלה: עלות SMS. יאיר קדוש מאשר: "עניין של עלויות". הפיצ'ר לא מומש בתקופת התייעוד.

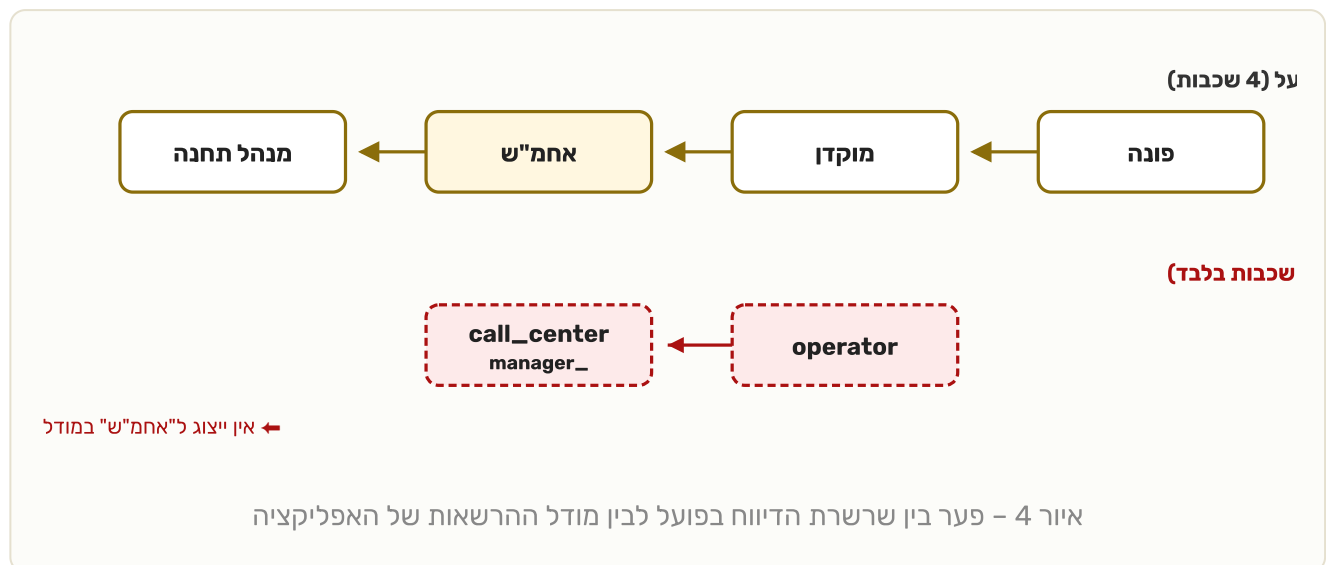
מימוש בקוד

שאלה	ממצא בקוד
האם ניתן להגדיר פיקדון מיוחד לגלגל ספציפי?	כן - עמודת custom_deposit (מיגרציה <code>20260119_add_custom_deposit.sql</code>), נתמכת ב-API יצירת/עדכון גלגל
האם ניתן להגדיר פיקדון ברירת מחדל ברמת התחנה?	לא נמצאה עמודת הגדרה כזו בטבלת wheel_stations
סוג פיקדון (מזומן/ביט/פייבוקס/העברה)	נשמר כטקסט חופשי בשדות deposit_type / deposit_details ברשומת ההשאלה
תזכורת/SMS אוטומטי לגבי מועד החזרה	לא קיים בקוד - תואם למה שנדון ולא מומש בצ'אט
אכיפה/חסימה אוטומטית במקרה איחור	לא קיימת; קיימת רק התראה פסיבית בלוח הבקרה (ראו חלק ז')

חלק ה' – מבנה תפעולי: מוקד, אחמ"ש, ותחנה

מול מודל ההרשאות בקוד

הנוהל התפעולי שהתגבש בשטח הוא **תלת-שכבתי**: פונה → מוקדן → אחמ"ש → מנהל תחנה. השכבה האמצעית (אחמ"ש) נועדה במפורש למנוע הצפה ישירה של מנהלי תחנה ולשמור על תיעוד/בקרה. זהו המתח המרכזי שלא נפתר לאורך כל התיעוד: ריכוזיות מול ביזור – כל דיון גדול בקבוצה (איך מעדכנים רשימה, מי מאשר שינוי בדידעון, האם מוקדנים יוצרים קשר ישיר או דרך אחמ"ש) הוא וריאציה על שאלת יסוד אחת: היכן צריכה להיות נקודת הבקרה בין הפונה למלאי הפיזי.



מימוש בקוד – פער מבני מהותי

בדיקת מודל ההרשאות (`supabase/migrations/20260405_unified_users.sql`) מגלה מבנה תפקידים דו-שכבתי בלבד: `operator` (מוקדן, עם קוד כניסה בן 4 ספרות) ← `call_center_manager` (מנהל מוקד). **אין שכבת "אחמ"ש" (shift-manager) נפרדת במודל ההרשאות של המערכת.** בפועל, בצ'אט, האחמ"ש הוא תפקיד ארגוני-תפעולי (חלק ממבנה הארגון הרחב, לא ממערכת הגלגלים) שמתפקד "מחוץ לקוד" – מקבל פניות בקבוצת WhatsApp נפרדת ("קבוצת תיאום במוקד"), לא דרך ממשק המערכת. זהו פער ארכיטקטוני אמיתי: הנוהל התפעולי בפועל (3 שכבות) אינו משתקף במודל ההרשאות של האפליקציה (2

שכבות), כך שהמערכת אינה יכולה לתעד/לנתב פניות ברמת האחמ"ש – התיאום נשאר תלוי לחלוטין ב-WhatsApp חיצוני.

ההצעה שלא מומשה (סוף הצ'אט, 22.6.2026)

אורטל כלף מציעה שיפור תפעולי מדויק:

"במקום שעל כל גלגל יצלצלו למנהל תחנה – המוקד יכול לראות את המלאי שיש בתחנה ולפנות למנהל רק אחרי שהוא ראה שיש גלגל בתחנה"

בבדיקת `src/app/operator/page.tsx` - `src/app/call-center/page.tsx` מתברר שהיכולת הטכנית **כבר קיימת חלקית** – מנוע החיפוש הכללי (`src/app/api/wheel-` `stations/search/route.ts`) מציג לכל משתמש (כולל מוקדן) תוצאות עם כמות גלגלים זמינים בכל תחנה, בדיוק כפי שמתואר במדריך המשתמש. כלומר: הפער כאן הוא **לא** טכני-פונקציונלי אלא **תפעולי-הרגלי** – מנהלי התחנות עדיין מצפים לשיחת טלפון ישירה מהמוקד גם כשהמידע כבר זמין דיגיטלית, ותהליך ה"תיאום" הפכני עדיין עובר בפועל דרך ידידעון+וואטסאפ ולא דרך צפייה ישירה במערכת.

חלק ו' – מקור אמת יחיד: פיצול מידע בין ידידעון, WhatsApp והאפליקציה

לפני הפירוט – התפלגות כללית של 14 נושאים שנבדקו בהשוואת שדה מול קוד:

חסר • 8	חלקי • 3	מלא • 3
---------	----------	---------

מתוך 14 נושאים שנבדקו: 8 חסרים לגמרי בקוד, 3 מומשו חלקית (יש תשתית אך לא לוגיקה מלאה), 3 מומשו במלואם

איור 5 – התפלגות ממצאי מטריצת הפערים (חלק ח')

כפי שהוצג בחלק ב', בעיית ריבוי מקורות המידע (ידידעון הרשמי / קבוצות WhatsApp / תיאור קבוצה / האפליקציה) זוהתה ונדונה כבר בינואר 2026 – ונשארה בעינה עד ההודעה האחרונה כמעט בצ'אט (22.6.2026, שמונה חודשים מאוחר יותר):

"כרגע הטלפונים של מנהלי התחנות נמצאים בידידיעון, שזה קצת מוזר – הרי שיש התנעה או שאיבה, הפונה לא מצלצל למנהל סניף אלא למוקד"

אורטל כלף, 22.6.2026

"אנחנו עדיין לא במצב שכל התחנות מסודרות בממשק, ולכן לפעמים מנהל תחנה יודע מה יש לו שלא נמצא שם, או מה פגום והוא לא סימן שזה פגום"

יעקב טופיק, 22.6.2026

מימוש בקוד

בדיקת סכימת הנתונים (src/app/api/wheel-) , supabase/migrations/20260405_unified_users.sql , מאשרת: פרטי הקשר של מנהלי תחנה (טלפון, שם) מאוחסנים **אך ורק** (stations/route.ts) במסד הנתונים הפנימי של האפליקציה. **אין שום מנגנון סנכרון, API, או Webhook** בין

המערכת לבין "הידידעון" החיצוני (שהוא ככל הנראה מסמך/מערכת נפרדת בבעלות ארגון ידידים הרחב). המערכת היא **סילו סגור לחלוטין** ביחס למקורות המידע הארגוניים האחרים – מה שמסביר מדוע, גם אחרי חצי שנה ואפליקציה מלאה, מנהלי תחנה עדיין נדרשים לעדכן ידנית שני מקומות שונים (הידידעון + האפליקציה), ומדוע פערי עדכניות (כמו "40+ גלגלים לא רשומים במערכת" בהר חברון, שדווח כבר ב-9.2.2026) נמשכים.

תובנת מטא חוזרת

אותו דפוס בדיוק – "תיעוד רץ מאחורי המציאות התפעולית" – מופיע בשלוש רמות שונות במסמך זה: (1) הידידעון מול הצ'אט (ינואר 2026), (2) מצגת ההדרכה הרשמית מול הידע שנצבר בשטח (ET, עד יוני 2026), ו-(3) מאגר קוד המערכת מול הצ'אט עצמו (למשל תכונת ה-PCD המרובה, יוני 2026). זהו לא כשל מקומי אלא תבנית מבנית של הארגון: קהילות ידע-שדה בונות ידע מהר יותר מכל ערוץ תיעוד רשמי שמנסה לעקוב אחריהן.

חלק ז' – מצאי יכולות: מה המערכת נותנת מענה

עבורו כיום

חשוב לתת קרדיט מדויק: מדריך המשתמש (גרסה 5.5.5, 29.4.2026) ובדיקת הקוד מראים מערכת בוגרת ורחבת-היקף בהרבה ממה שחזזה מוצר "MVP וולונטרי" בדרך כלל. להלן מיפוי היכולות המאומתות:

כניסה והרשאות

- 4 סוגי משתמשים מובחנים: מנהל תחנה, מנהל מחוז, מנהל מוקד, מוקדן – עם ניתוב אוטומטי לדף המתאים.
- איפוס סיסמה למנהלים באמצעות קוד שחזור / "תעודת אבטחה" (`WebAuthn/Passkeys - 20260424_add_webauthn.sql`).
- מוקדנים נכנסים בקוד אישי בן 4 ספרות (ללא סיסמה ארוכה) – עיצוב מכוון לנגישות מהירה במצבי לחץ.

ניהול מלאי ותיעוד

- הוספת/עריכת גלגל עם רימ, מספר ברגים, מרווח ברגים, קוטר מרכזי, מידת צמיג, קטגוריה (גרמניות/צרפתיות/יפניות), פיקדון מותאם אישית.
- השאלה ידנית עם שם שואל, טלפון, דגם רכב, סוג פיקדון – ורישום אוטומטי במעקב.
- מחיקה רכה (soft delete) עם שחזור עד 14 יום, כולל התראה במייל ובממשק למנהל התחנה.
- ייבוא אקסל וגם הזנה ידנית שורה-שורה.

מעקב השאלות והתראות

- סינון לפי סטטוס (הכל / ממתינות לאישור / מושאלים / הוחזרו), עדכון החזרה בלחיצה.

- **התראת "השאלות ארוכות"** – מומשת בפועל (`src/app/[stationId]/page.tsx:887-895`): כל גלגל שהושאל לפני 7+ ימים ולא הוחזר מופיע בלשונית התראות עם ספירת ימים. חשוב להדגיש: זו **התראה פסיבית בלוח בקרה** (המנהל צריך להיכנס לאפליקציה כדי לראותה) – **לא** דחיפה יזומה (Push/SMS) למנהל או לשואל, כפי שנדון ולא מומש בצ'אט (חלק ד').
- התראות Push לבקשת השאלה חדשה (למי שהפעיל בדפדפן) – קיימות (`src/lib/push.ts` , `push/send` , `push/subscribe`).

חיפוש והתאמה

- חיפוש לפי רכב (מספר לוחית / יצרן+דגם) – מאחזר מפרט סטנדרטי ומציג תחנות עם גלגל מתאים, ממיון לפי מרחק.
- חיפוש לפי מפרט טכני ידני (גודל ג'אנט, מספר ברגים, PCD).
- "חיפוש הפוך" (רכב → אילו דגמים אחרים משתמשים באותה תבנית) – פותח בדיוק כדי לתמוך ברעיון "מסירת רזרבי בין כוננים" שהועלה על ידי ישעיה לאנדי ב-11.2.2026.
- שיתוף קישור חיפוש ישירות עם פונה (ללא צורך בהתחברות).

מוקד ודוחות

- ניהול מוקדנים ומנהלי מוקד, היסטוריית הפניות מלאה (מי, לאיזו תחנה, מתי).
- דוחות: השאלות לפי חודש, שיעור ניצול מלאי, ממוצע זמן השאלה, פילוח לפי סוג פיקדון, ייצוא לאקסל.
- טפסים חתומים דיגיטלית לאישור השאלה (`signed-forms` , `src/app/sign/[stationId]/page.tsx`) (API).

מודולים נלווים

- OCR לזיהוי לוחית רישוי מצילום רישיון (Gemini Vision) – מקצר את תהליך זיהוי הרכב.
- מפת פנצ'ריות לילה (`src/app/punctures/page.tsx`) – מודול **עצמאי ונפרד** ממערכת הגלגלים, ללא קישור לוגי ביניהם (ראו פער בחלק ח').

חלק ח' – מטריצת פערים: שדה מול קוד

נושא	נדרש/נדון בשטח	מצב בקוד	סטטוס
ET / Offset	זוהה כפרמטר בטיחותי קריטי (התחככות בלמים)	שדה תצוגה+סינון קיים בממשק, אך אין דרך להזין אותו – "שדה מת"	פער
חתך צמיג בהתאמה	מבוקש שיקלול אוטומטי מול קוטר יעד	נשמר כטקסט לתצוגה בלבד; אין לוגיקת התאמה	חלקי
גלגל רב-PCD	מדווח כמומש 22.6.2026	לא נמצא בקוד/סכימה שנבדקה (קומיט 26.6.2026)	פער תיעודי
תזכורת אוטומטית להחזרה	הוצע SMS יומי (10.2.2026), נדחה מסיבת עלות	אין מנגנון פרואקטיבי; רק תצוגה פסיבית של +7 ימים	חסר
סנכרון עם הידידעון	נדון כבעיה מרכזית פעמיים לפחות (ינואר, יוני)	אין API/Webhook; סילו סגור לחלוטין	חסר
שכבת אחמ"ש בהרשאות	שכבת ביניים קריטית בנוהל התפעולי בפועל	מודל הרשאות דו-שכבתי בלבד (מוקדן/מנהל מוקד); אין ייצוג לתפקיד	פער ארכיטקטוני
ראות מוקד למלאי לפני חיוג לתחנה	הוצע במפורש (22.6.2026)	קיים טכנית (חיפוש עם כמות זמינה) אך לא מיושם כתרבות עבודה	פער הרגלי, לא טכני
קישור בין פנצ'ריות-לילה להשאלת גלגל	נוהל השדה קובע במפורש מתי לפנות לפנצ'ריה לעומת השאלה	שני מודולים נפרדים לגמרי בקוד; אין החלטה מונחית בממשק	חסר

לא מומש	לא מומש; אין טופס/מודול ייעודי	הוצע רעיון מלא (11.2.2026, ישעיה לאנדי)	רשת "אימוץ גלגלים" בין מתנדבים פרטיים
חלקי	נתמך רק ברמת גלגל בודד (custom_deposit), לא ברמת תחנה	סכומים שונים מהותית בין תחנות, ללא סטנדרט	פיקדון ברמת תחנה (ברירת מחדל)
פער בטיחותי פוטנציאלי	סריקת wheelfitment.eu כותבת אוטומטית למסד ללא אישור אנושי מובנה בקוד	אזהרה חוזרת ומודגשת "ל עודא כל פעם"	אימות אוטומטי מול אתר רשמי
מלא	מומש במלואו, כולל טווחי סבילות מדויקים התואמים את ההיגיון שנוסח בשטח	הליבה של כל דיוני ההתאמה	PCD, Center Bore – התאמה בסיסית
מלא (פסיבי)	מומש כתצוגה פסיבית בלוח הבקרה	נדרש כדי לזהות גלגלים "אבודים"	התראת השאלות (ארוכות 7 ימים)
מלא	מומש (מגרסה 2.5.0)	נועד לתמוך בשיתוף גלגלים בין כוננים	חיפוש הפוך (רכב→דגמים תואמים)

חלק ט' – המלצות מדורגות

1. שיפורי אפליקציה (Backlog מוצרי ליאיר קדוש)

1. **הסרת/השלמת שדה ה-ET:** להחליט אחת מהשתיים – (א) להוסיף שדה קלט ל-ET בטופס הוספת גלגל ולתעד נוהל מדידה קצר (אנלוגי לסרגל ה-CB שכבר בשימוש), או (ב) אם ההחלטה הארגונית היא שזה "מיותר מדי מסובך למדוד" – להסיר את מסנן ה-ET מהממשק הציבורי כדי לא ליצור רושם מטעה של יכולת שלא קיימת.
2. **חישוב קוטר אפקטיבי אוטומטי:** להשתמש בשדה `tire_size` הקיים כבר כדי לחשב קוטר כולל (ג'אנט+חתך) ולסמן באזהרה כשההפרש בין הגלגל המושאל לגלגל היעד עובר סף מסוכן (למשל 3% הבדל קוטר) – זהו שיפור נקודתי בעל ROI גבוה כי הנתון כבר קיים במסד.
3. **קישור נורמלי בין פנצ'ריות-לילה להשאלת גלגלים:** הוספת לוגיקת "המלצה" בממשק המוקדן/מפעיל – אם יש פנצ'ריית לילה פתוחה ברדיוס X ק"מ, להציג זאת לפני האפשרות להשאיל (תואם את נוהל השדה הרשמי מ-22.6.2026 שקובע במפורש שהשאלה היא רק כשאין פנצ'ריה זמינה).
4. **הגדרת פיקדון ברירת מחדל ברמת תחנה:** להוסיף עמודת הגדרה על `wheel_stations` כדי לצמצם את השונות הבלתי-מוסברת שכיום דורשת דיון ידני על כל תחנה (400/500/800 ₪).
5. **שכבת "אחמ"ש" מפורשת במודל ההרשאות:** להוסיף תפקיד ביניים (בין מוקדן למנהל תחנה) שמאפשר לנתב פנייה, לראות מלאי של כל תחנות המחוז, ולתעד את הפנייה בתוך המערכת עצמה – זה ישחרר את התלות המלאה כיום ב"קבוצת תיאום" חיצונית ב-WhatsApp.

2. שיפורי הדרכה/נוהל (ברמת הארגון)

1. **לעדכן את מצגת ההדרכה הרשמית עם ET וחתך צמיג** – שני הנושאים שהתגלו כחסרים ממש בסוף התייעוד (30.6.2026), כלומר עדיין לא נכנסו למחזור ההדרכה בפועל.

2. **לפרסם נוהל מדידת Center Bore אחיד** – כלי (קליבר/מד ייעודי) + שיטת מדידה

סטנדרטית, כדי לצמצם טעויות מדידה שתועדו (כמו הבלבול בין PCD ל-CB

ב-14.6.2026).

3. **לחדד למוקדנים חדשים במפורש "תכירו שקיים" ולא רק את הפרטים הטכניים** –

בהתאם לפתרון שכבר התגבש בשטח (חלק ה' של הניתוח המקורי): הדרכה ממוקדת פנייה

לאחמ"ש בלבד, לא הצפה בפרטי PCD/CB.

3. שיפורים ארגוניים/ממשל תאגידי

1. **לצרף את "לייזי" (או נציג רשמי מטעמו) לקבוצת מנהלי התחנות באופן קבוע** –

הבעלים/מקים בפועל של המהלך אינו נוכח בזירת ההחלטות היומיות, מה שיוצר סיכון ממשל תאגידי מתועד (החלטת פיקדון שהתקבלה בקבוצה נדרשה "להיות מוצפת" מולו בנפרד).

2. **לבחור מקור אמת יחיד למידע סטטי (רשימת תחנות/אנשי קשר)** – ולוותר על אחד

מהשניים (ידידעון או קבוצת WhatsApp). ההצעה המעשית ביותר: לחבר בסופו של דבר את מסך "ניהול תחנות" הקיים כבר באפליקציה (למנהל-על) כמקור לייצוא/הזנה של הידידעון, במקום עדכון כפול ידני.

3. **לוודא לפחות שני אנשי קשר פעילים לכל תחנה** – המלצה שכבר גובשה בשטח (מור

יוסף, 27.1.2026 ו-10.5.2026) בעקבות מקרים חוזרים של מנהל יחיד שאינו זמין בלילה.

חלק י' – מצגת ההדרכה הרשמית מול השדה

והקוד

חלק זה נוסף בעקבות קבלת קובץ מצגת ההדרכה הרשמית "הדרכת השאלת גלגלים" (אגף הדרכות ובטיחות, 40 שקפים) שהופץ בקבוצה ב-30.6.2026 – ההודעה האחרונה כמעט בכל התייעוד. המצגת נבדקה שקף-שקף ומושוית הן לידע שכבר נצבר בצ'אט לפני מועד ההפצה, והן ללוגיקה הממומשת בקוד.

מבנה המצגת

חמישה חלקים: (1) מבוא + "ניפוץ מיתוסים" – חמש קביעות שכולן מסומנות "לא נכון", כולל ההבהרה ש"אפשר להרכיב כל גלגל על הרכב הנזקק ובלבד שמצליחים להכניס אותו" – **גם היא מסומנת "לא נכון"** (יש קריטריונים, לא רק "האם נכנס פיזית"). (2) מושגי יסוד: צמיג/ג'אנט/גלגל. (3) "צוללים לעומק הגלגל" – קוטר ג'אנט, PCD, Center Bore, שימוש באתר wheelfitment.eu (כולל תרגיל/מבחן לתלמידים). (4) טבלת מידות סטנדרטיות לפי משפחת יצרן (גרמנית/יפנית-קוריאנית/צרפתית). (5) תהליך ההשאלה מקצה לקצה: קבלת פרטי רכב → בדיקה באתר → מציאת גלגל → טופס + פיקדון → שינוע → החזרה.

מה במצגת תואם במדויק את הקוד ואת הידע שניצבר (קרדיט)

- **הכלל על Center Bore** (שקף 17): "ניתן להשתמש בג'אנט עם קוטר מרכזי גדול יותר... לא ניתן להשתמש עם קוטר קטן יותר" – זהה, מילה במילה כמעט, ללוגיקת הסבילות שממומשת בפועל ב- `reverse-search/route.ts` (חלק ג' לעיל).
- **טבלת ה-PCD לפי משפחת יצרן** (שקפים 28–30) – זהה כמעט לחלוטין לטבלה שהתגבשה עצמאית בקבוצה באותו יום ממש (30.6.2026) ולמאגר `pcd-database.ts`.
- **הדגשת "מספר החורים חייב תמיד להיות זהה"** – תואמת התאמה מדויקת ב-`bolt_count` בקוד, ללא סבילות.

פערים שהתגלו במצגת עצמה

הנושא	מה שהמצגת קובעת	מה שהשדה/הקוד מלמדים בפועל
ET / Offset	נעדר לחלוטין - 0 אזכורים מתוך 40 שקפים	פרמטר בטיחותי שגרם לתקריות מתועדות (קיה ריו, BYD Atto3); הביקורת על ההיעדר הזה הועלתה באותו ערב ממש בצ'אט (ישעיה לאנדי, 30.6.2026)
מידת/חתך הצמיג	שקף 38: "לא מעניין מידות הצמיג לעניין תחנת השאלה" - נכתב במפורש כלא-רלוונטי	סותר תקריות התחככות מתועדות (קליפר/בטנת בית גלגל); אותו ערב ממש מתוקן בצ'אט כ"מידות הצמיג כן רלוונטיות אלינו"
זמן החזרה	שקף 35: 24 שעות (48 לקראת שבת)	הפרוטוקול הארצי שהתגבש בקבוצה כבר ב-26-27.1.2026, וחוזר לאורך כל התיעוד: 48 שעות כברירת מחדל
גובה הפיקדון	שקף 34: סכום קבוע - 200 ₪	בפועל נע 200-1,200 ₪ לפי סוג/שווי גלגל (400/800 ₪ בנתיבות, 400-500 ₪ בחדרה, 1,200 ₪ לגלגל אוניברסלי)
שימוש באפליקציה	לא מוזכרת כלל - כל התהליך (שקפים 18-26) מלמד חיפוש ידני באתר wheelfitment.eu בלבד	האפליקציה פעילה ומרכזית לתפעול היומיומי כבר מ-9.2.2026, כולל חיפוש לפי מספר רכב, חיפוש הפוך ו-OCR
טופס השאלה	שקף 33: "כרגע עוד אין טופס מסודר מחוזי"	קיים בקוד מנגנון טפסים חתומים דיגיטליים (src/app/sign/[stationId])
גלגלים אוניברסליים (רב-PCD)	לא מוזכרים כלל	חדשנות תפעולית מרכזית מהחודש שקדם למצגת (יוני 2026)

העדפת קוטר גלגל	שקף 13: "נעדיף קוטר זהה; אם אין – קטן יותר מאשר גדול יותר" (כלל חד-מימדי)	הכלל המדויק יותר שהתגבש בצ'אט (19.3.2026): קוטר גדול יותר אפשרי בתנאי חתך צמיג נמוך יותר לשמירה על קוטר כולל דומה – התלות האמיתית היא בקוטר הכולל, לא רק בקוטר הג'אנט
-----------------	---	---

תזמון מדויק – המצגת נמצאת כרגע בתהליך עדכון

בהודעה ששיתפה את קובץ המצגת (30.6.2026, 21:32) ובהמשך אותו ערב, חלק ניכר מהפערים הנ"ל עולים כתגובה ישירה של חברי הקבוצה למצגת עצמה – עוד לפני שניתוח זה נכתב. חגי צור (מנהל סניף מטה יהודה) מבקש במפורש:

"אנחנו רוצים לעשות הדרכה נוספת בירושלים, המצגת הזאת היא בעיקר תיאוריה. מאז נצבר הרבה ניסיון מעשי... אשמח לקבל הערות, הארות והצעות נוספות על מנת לעדכן את המצגת שתהיה רלוונטית ועדכנית... לפחות 2027"

חגי צור, 30.6.2026

מור יוסף רכבים מציע במפורש, באותו דיון: "הייתי ממליץ ממש לייצא את הצ'אט ל-AI שיוציא תובנות מעשיות מכל הדיונים שלנו" – בקשה שממנה נולד הניתוח המקורי שהוביל למסמך זה. כלומר: מסמך זה יכול לשמש תשומה ישירה לעדכון המצגת המתוכנן.

המלצות ספציפיות לעדכון המצגת

1. להוסיף פרק שלם על **ET/Offset** עם הדגמה ויזואלית (ראו איור 3 במסמך זה) ודוגמאות מהתקريات שכבר תועדו.
2. לתקן את סעיף הסיכום בנושא חתך צמיג – להסביר במפורש מתי כן משנה (סיכון להתחככות בבטנת בית הגלגל בחתך נמוך מדי, ובקליפר ב-ET לא מתאים).
3. לעדכן את זמן ההחזרה מ-24 ל-48 שעות בכל השקפים הרלוונטיים, בהתאם לפרוטוקול הארצי בפועל.

4. להחליף את סעיף הפיקדון הקבוע (200 ש"ח) בהנחיה מדורגת: טווח מקובל, ושיקולים לקביעת סכום לפי שווי הגלגל/רכב.
5. להוסיף פרק מלא על השימוש באפליקציה (חיפוש לפי מספר רכב, חיפוש הפוך, OCR, טפסים חתומים דיגיטלית) לצד – לא במקום – ההדרכה על wheelfitment.eu.
6. להוסיף התייחסות לגלגלים אוניברסליים/רב-PCD כפתרון תחנתי ייעודי, כולל היתרונות והמגבלות שנדונו בקבוצה.

מסקנות מטא ונספח מתודולוגי

מסקנות מטא

1. **הידע הטכני מתפתח מ-Trial-and-Error ממוקד-תקרית, לא מספר לימוד** – כל כלל (החלף קדמי-אחורי, בדוק ET, מדוד CB) נולד מתקרית שדה ספציפית שתועדה ונדונה בקבוצה. זו תבנית קלאסית של *communities of practice* (Wenger) – ידע פרוצדורלי מצטבר שמנוסח בהדרגה לכלל כתוב.
2. **המערכת עברה משלב "טכנולוגיית-עזר כללית" (GPT גנרי) לכלי ייעודי-לצורך בתוך כחודשיים** – מקרה מבחן למהירות שבה קהילת מתנדבים לא-טכנולוגית יכולה לאמץ ולפתח פתרון כשקיים "champion" תוכנה מסור מספיק (יאיר קדוש).
3. **המתח המרכזי שלא נפתר: ריכוזיות מול ביזור** – שאלת "היכן צריכה להיות נקודת הבקרה" חוזרת בכל שכבה: מוקדן מול אחמ"ש, ידידעון מול WhatsApp, ואפילו קוד המערכת מול הצ'אט עצמו (שדה ה-PCD המרובה). הפתרון שהתגבש (שכבת אחמ"ש) מפחית עומס אך מוסיף חיכוך – ואינו משתקף במודל ההרשאות של האפליקציה.
4. **פיקדון כמנגנון תמריץ נחוץ-אך-חלש** – הדיונים חושפים שהפיקדון אינו אמצעי אכיפה אמיתי (קל להשיג תעודת זהות חדשה, קשה לגבות מרישיון), אלא בעיקר מכסה עלות במקרה שגרתי של אי-החזרה. הארגון בחר במודע ב"ביטחון כלכלי" על פני "בקרה קשוחה" – אך הקוד אינו תומך אפילו בהבחנה הבסיסית ביותר (ברירת מחדל ברמת תחנה).
5. **פער בין ידע טכני מעמיק לפורמליזציה שלו חוזר בשלוש רמות שונות** – (א) ET הגיע להדרכה הרשמית רק בסוף חצי שנת תיעוד, אחרי שתקריות שנבעו ממנו כבר תועדו חודשים קודם; (ב) שדה `tire_size` נשמר בקוד חודשים לפני שנוצלה כל לוגיקת התאמה עבורו; (ג) תכונת ריבוי-PCD מדווחת בצ'אט כמומשת בטרם נמצאה בקוד הזמין לבדיקה. זה מלמד שקהילות מתנדבים כאלה בונות תשתית ידע בשטח מהר יותר מכל ערוץ תיעוד רשמי (הדרכה, מיגרציית קוד, או ניתוח כמו זה) שמנסה לעקוב אחריהן.
6. **המצגת הרשמית עצמה היא הדוגמה החדה ביותר לפער הזה** – בדיקת מצגת ההדרכה בת 40 השקפים (חלק י') מראה שהיא לא רק חסרה נושא (ET), אלא **מלמדת קביעה שגויה במפורש** ("מידות הצמיג לא מעניינות") שהופרכה על ידי תקריות מתועדות עוד לפני

שהמצגת הופצה, ומחזיקה בנתונים תפעוליים מיושנים (24 שעות במקום 48, פיקדון קבוע של 200 ₪ במקום טווח מדורג) ואינה מזכירה כלל את האפליקציה שכבר מרכזית לעבודה היומיומית. זהו לא כשל של המדריך אלא ביטוי טבעי לקצב: ידע שדה מתעדכן בשבועות, תיעוד רשמי מתעדכן במחזורי הדרכה שנתיים.

נספח מתודולוגי

ניתוח זה מבוסס על: (1) קובץ ה-WhatsApp שהועלה (1,251 הודעות, 11.12.2025 - 30.6.2026), נקרא במלואו; (2) ניתוח קודם באותו נושא, שחולץ במלואו מקובץ (3) PDF; מדריך משתמש רשמי גרסה 5.5.5, שחולץ במלואו מקובץ (4) PDF; מצגת ההדרכה הרשמית בת 40 השקפים, שחולצה ונבדקה שקף-שקף; (5) קריאה ישירה בקוד המקור של מאגר Wheel-stations (ענף ראשי, קומיט אחרון 26.6.2026), כולל בדיקה ידנית ממוקדת של כל טענה מרכזית (ולא הסתמכות בלבד על סיכום סוכן חיפוש אוטומטי, אשר נמצא שגוי בממצא מהותי אחד - קיום/העדר תמיכה ב-ET והתראות איחור - ותוקן במסמך זה לאחר אימות ישיר).

ציטוטים בעברית מהצ'אט שולבו במקור לצורך דיוק טכני; שמות המשתתפים נשמרו כפי שמופיעים בקובץ המקורי. הפניות לקוד ניתנות בפורמט `שורה:ts/נתיב/לקובץ` לצורך שחזור ואימות עצמאי.

מסמך זה הוכן על ידי Claude (Anthropic) עבור קובי, מנהל סניף נתיבות ידידים • 1.7.2026